EMEN ELLAH SELLAMI

📍 Nice 06 | ✉️amenallahsallemi9@gmail.com | 📞 07 44 85 80 39 | 💼 GitHub | 🔗Portfolio

PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiant en Master 1 SLCD à Université Côte d'Azur, passionné par les agents IA, les grands modèles de langage (LLM) et le deep learning. Je conçois des projets d'IA de bout en bout, d'un classifieur d'images par transfer learning (98,9 % de précision) à un agent LLM qui instruit des dossiers de candidature jusqu'à la prédiction de retards d'avion sur 1,5 M de vols. Objectif : intégrer le M2 Ingénierie informatique, parcours IA et ingénierie des données

FORMATION

Master Informatique — Parcours SLCD, option Deep Learning — **Sep 2026 – en cours**
Université Côte d'Azur - Sophia

Licence Informatique — **Sep 2023 - Juin 2026**
Université Côte d'Azur - Nice

Baccalauréat Général — **Sep 2022 - Juin 2023**
Spécialités Numérique et sciences informatiques, Mathématiques

PROJETS PERSONNELS EN IA

Agent IA d'instruction de dossiers de bourse

Application qui lit un dossier PDF de candidature (OCR des pages scannées), identifie les pièces et en extrait les informations avec un LLM (JSON validé par Pydantic).
Agent LLM (Cohere) avec 9 outils et recherche sémantique RAG (embeddings, PostgreSQL + pgvector, reranking). Un garde-fou à base de règles résiste aux injections de prompt. Architecture FastAPI, worker asynchrone, React et Docker ; 489 tests automatisés et intégration continue.

Détection de fruits frais ou pourris par Deep learning

Modèle de vision qui classe des photos de fruits (pommes, bananes, oranges) selon leur état, frais ou pourri, parmi 6 catégories. Projet d'évaluation issu du cours NVIDIA Deep Learning Institute, que j'ai ensuite rendu autonome et enrichi d'une évaluation détaillée.
Transfer learning et fine-tuning d'un réseau convolutif VGG16 pré-entraîné sur ImageNet, avec de l'augmentation de données. Le modèle atteint 98,9 % de précision sur un jeu de test indépendant, avec matrice de confusion et analyse des erreurs.

Safe RAG Assistant : assistant IA sécurisé

Assistant conversationnel qui répond à des questions sur l'IA en citant ses sources (RAG avec recherche sémantique), effectue des calculs grâce à un agent avec outils, et bloque les demandes dangereuses avec deux niveaux de garde-fous. Il est déployé en API REST avec une interface web, et validé par 19 tests automatisés. Projet de fin de formation sur l'IA générative, que j'ai ensuite amélioré.

Prédiction des retards d'avion (LightGBM, scikit-learn)

Modèle qui estime, dès la réservation, le risque qu'un vol arrive avec plus de 15 minutes de retard, entraîné sur 1,5 million de vols. Feature engineering sans fuite de données (taux de retard historiques, trafic prévu), séparation temporelle et comparaison avec des références. Les 10 % de vols jugés les plus risqués ont 3,8 fois plus de retards que les 10 % les plus sûrs.

PROJETS ACADÉMIQUES

Développement d'un moteur de jeu 2D extensible – Java / LibGDX
Conception et implémentation d'un moteur de jeu 2D modulaire avec architecture MVC, en appliquant les principes de la programmation orientée objet et des design patterns

Plateforme web FITMUSCLE – Génération de programmes personnalisés
Développement d'une application web avec architecture modulaire (Frontend/Backend/BDD), API REST, JSON, sécurité des utilisateurs (hash mots de passe) et conception de base de données relationnelle.

AI Project Reviewer
Application d'évaluation automatique de code source combinant analyse statique et LLM, avec génération de rapports LaTeX. Mon rôle : back-end et intégration des LLM (Mistral, Groq, LM Studio) : API REST, gestion des pannes et protection contre l'injection de prompt.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages :** Python, Java, JavaScript / TypeScript, SQL, OCaml, HTML/CSS
- **IA et data :** Machine learning, deep learning (CNN, transfer learning), LLM, RAG, agents à outils, embeddings, IA symbolique
- **Bibliothèques IA** : PyTorch, scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib
- **Développement** : FastAPI, API REST, React, LibGDX — POO, design patterns, MVC
- **Bases de données** : PostgreSQL (dont pgvector), bases de données relationnelles
- **Outils** : Git / GitHub, GitHub Actions, Docker, Docker Compose, pytest, Linux / Unix, Jupyter, Google Colab

AUTRES INFORMATIONS

- **Langues :** Anglais C1, Français C1, Arabe (langue maternelle)
- **Certificats** : Advanced RAG with Vector Databases and Retrievers (IBM), Build RAG Applications: Get Started (IBM), What is Data Science? (IBM), Deep Learning with PyTorch: Generative Adversarial Network, Facial Expression Recognition with PyTorch, Machine Learning Introduction for Everyone
- **Centres d'intérêt :** natation de compétition (champion de Tunisie en catégorie jeunes, niveau national, plus de 15 ans de pratique), semi-marathon, CrossFit